

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Exploration des environnements réseaux

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les types de réseaux, les câbles, connecteurs et équipements.

EXERCICE 1 Types de réseaux et technologies sans fil

1. Citez les trois principaux types de réseaux informatiques classés selon leur étendue géographique.
2. Donnez le sens de l'acronyme Wi-Fi et citez la norme IEEE correspondante.
3. Vrai ou Faux? Justifiez : « Le Bluetooth est adapté pour créer un réseau local d'entreprise (LAN) à haut débit. »
4. Complétez : Un réseau _____ (PAN) relie des appareils personnels sur une très courte portée (quelques mètres).

EXERCICE 2 Médias de transmission : câbles et connecteurs

1. Associez chaque type de câble à sa caractéristique dominante :
Câble à paires torsadées (UTP/STP) _____
Câble coaxial _____
Fibre optique _____
2. Identifiez le connecteur adapté à chaque situation :
 - (a) Connexion d'un modem ADSL sur une prise téléphonique murale.
 - (b) Liaison Ethernet Gigabit entre un PC et un commutateur.
 - (c) Ancien réseau Ethernet 10BASE2 (câble coaxial fin).
 - (d) Raccordement de deux fibres optiques en baie de brassage.
3. Pourquoi le câble à paires torsadées blindé (STP/FTP) est-il préféré au UTP en milieu industriel perturbé?

EXERCICE 3 Réseau filaire vs sans fil

1. Citez deux avantages majeurs du réseau filaire par rapport au sans fil.
2. Citez deux inconvénients majeurs du réseau sans fil par rapport au filaire.
3. Dans quel cas précis recommanderiez-vous l'installation d'un réseau filaire plutôt que Wi-Fi? Justifiez en une phrase.

EXERCICE 4 Équipements réseaux : identification et rôles

1. Complétez le tableau suivant en associant l'équipement à sa fonction principale :

Équipement	Fonction principale
Modem	
Répéteur	
Commutateur (Switch)	
Concentrateur (Hub)	
Routeur	
Point d'accès (AP)	

2. Quelle est la différence fondamentale de fonctionnement entre un commutateur (Switch) et un concentrateur (Hub) au niveau de la diffusion des trames ?
3. Un équipement permet d'interconnecter deux réseaux de technologies différentes (ex : Ethernet et Wi-Fi) en assurant la traduction des protocoles. Comment s'appelle-t-il ?

EXERCICE 5 Carte réseau physique (NIC)

1. Quel est le rôle principal d'une carte d'interface réseau (NIC) dans un ordinateur ?
2. Citez deux identifiants physiques ou logiques associés à une carte réseau.
3. Vrai ou Faux? Justifiez : « Une carte réseau Wi-Fi et une carte réseau Ethernet filaire présentes sur le même portable possèdent la même adresse MAC. »

EXERCICE 6 QCM de synthèse

1. Quel connecteur est standard pour le câblage Ethernet en paire torsadée (CAT5e/6)?
(a) RJ11

- (b) RJ45
 - (c) BNC
 - (d) SC
2. Quel équipement régénère le signal pour étendre la portée d'un câble sans analyser les adresses MAC ?
- (a) Switch
 - (b) Routeur
 - (c) Répéteur
 - (d) Passerelle
3. La technologie 802.11ax correspond à quelle génération Wi-Fi grand public ?
- (a) Wi-Fi 4
 - (b) Wi-Fi 5
 - (c) Wi-Fi 6
 - (d) Wi-Fi 7
4. Quel câble est immunisé contre les interférences électromagnétiques (CEM) ?
- (a) UTP
 - (b) Coaxial
 - (c) Fibre optique
 - (d) STP